



Instituto Politécnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas

Programa Académico: **Ingeniería en Informática**

Documentación
Reporte Final

Secuencia: **6NM62**

Equipo 4

Integrantes:

Avila Sanchez Oswaldo Rafael
Flores Bracho Fernando
Flores Roa Jorge Alejandro
García Pérez Cristofer Alexander
Rojas Vargas Claudia Lizbeth
Sánchez Vega Estrella

Unidad de Aprendizaje: **Ingeniería de pruebas**

Profesor Saul López Avila

Fecha de entrega: **16/06/2026**

Índice

1. Información general del proyecto (Nombre del sistema, breve descripción de qué es el sistema, la tecnología, donde se almacena la URL, en donde vive)	3
1.1. Nombre del sistema	3
Papelería GO-MI	3
1.2. Descripción del Sistema	3
1.3. Tecnología del sistema	3
1.4. URL del sistema	3
2. Módulos y funcionalidades que se probaron	4
2. 1 Módulos del sistema	4
2.2. Funcionalidades del sistema	4
3. Documentación (insumo para pruebas)	5
Diccionario de datos	5
Diagrama de casos de uso	6
4. Pruebas realizadas	6
4.1 Funcionales	6
❖ Smoke test	6
Incidencia:	8
2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)	8
3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)	9
❖ CICLO 1	9
Incidencia:	13
1. Incidencias Críticas (Flujo de Negocio Afectado)	13
2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)	14
3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)	14
4. Incidencias Bajas	14
❖ CICLO 2	14
Incidencia:	18
1. Incidencias Críticas (Flujo de Negocio Afectado)	18
2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)	19
3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)	19
4. Incidencias Bajas (Interfaz y Experiencia de Usuario - UX)	19
❖ CICLO 3	20
2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)	24
3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)	24
Incidencias (lo que se hará):	25
Automatización de prueba:	25
4.2 No funcionales	28
5. Herramientas utilizadas	29
5.1. Smoke test:	29
5.2. Registro de incidencias:	29
5.3. Automatizar pruebas:	29
6. Plan de trabajo (Planeado vs Real)	30
6.1. Planeado	30

Reporte Final

1. Información general del proyecto (Nombre del sistema, breve descripción de qué es el sistema, la tecnología, donde se almacena la URL, en donde vive)

1.1. Nombre del sistema

Papelería GO-MI



1.2. Descripción del Sistema

La Papelería GO-MI es una aplicación de escritorio, el cual consiste en un sistema de gestión integral que automatizar los procesos y lo digitaliza en una base de datos, su propósito de este sistema es administrar los procesos que anteriormente se realizaban de manera manual como son los registros en papel u hojas de cálculo.

1.3. Tecnología del sistema

Arquitectura

- ❖ Modelo: Aplicación monolítica de escritorio con separación interna en capas.
- ❖ Frontend: Interfaz gráfica en Flet.
- ❖ Backend: Lógica de negocio en Python.
- ❖ Base de Datos: MySQL (embebida, sin servidor externo).

Tecnologías

- ❖ Python 3.10 + Flet (UI).
- ❖ MySQL (almacenamiento local).
- ❖ Github (control de versiones).

1.4. URL del sistema

<https://papeleria-desktop.onrender.com/>

2. Módulos y funcionalidades que se probaron

2.1 Módulos del sistema

Módulos	Descripción de cada módulo
---------	----------------------------

Iniciar Sesión	Pantalla de autenticación en donde la persona ingresa el usuario y contraseña, el cual se redirige al panel que corresponde según el rol (encargado/empleo).
Panel de Control	Pantalla principal del administrador donde se visualizará los recursos de su establecimiento comercial.
Gestión de empleados	Pantalla general donde se visualizará el listado de todo el personal para la realización de altas, bajas y edición del personal.
Alta de empleados	Pantalla de formulario donde se registra a los nuevos empleados dentro del sistema.
Baja de empleados	Pantalla que desactiva a un empleado dentro del sistema.
Edición de empleados	Pantalla de formulario donde se modifica la información o los datos de un empleado existente.
Gestión de productos	Pantalla general donde se visualizará el listado de todo el inventario donde contiene una categoría basada en el filtro.
Agregar producto	Pantalla de formulario donde se registran los nuevos productos dentro del sistema.
Eliminar producto	Pantalla donde se elimina el producto dentro del sistema.
Registrar sugerencia	Pantalla de sugerencias donde se comenta sobre el producto.

2.2. Funcionalidades del sistema

1. Gestionar eficientemente el inventario

- ❖ Registrar y actualizar en tiempo real el stock de productos (entradas, salidas y existencias).
- ❖ Alternar automáticamente cuando los productos alcancen su nivel mínimo de stock.
- ❖ Clasificar productos por categorías y precios para búsquedas rápidas.

2. Automatizar el proceso de ventas

- ❖ Registrar el historial completo de ventas (fecha, productos, totales).
- ❖ Calcular automáticamente los totales a pagar.

3. Automatizar el proceso de sugerencia de productos

- ❖ Registrar los productos que un cliente puede sugerir para tenerlos en venta.
- ❖ Poder gestionar las sugerencias por parte de un cliente.

4. Generar reportes y análisis estratégicos

- ❖ Producir reportes de ventas por período (diario, semanal, mensual, trimestral).
- ❖ Identificar productos más vendidos y tendencias de compra.
- ❖ Calcular márgenes de ganancia y rendimiento por producto.

5. Garantizar accesibilidad y seguridad de los datos

- ❖ Permitir consultas rápidas de información (stock, precios, historial).
- ❖ Restringir el acceso a datos sensibles (ej.: ganancias, costos).
- ❖ Respalidar automáticamente la información para prevenir pérdidas de datos.

3. Documentación (insumo para pruebas)

Diccionario de datos

Nombre	Tipo de dato	descripción	restricción	Tamaño
id_usuario	INT	Id de la entidad usuario	NO	-
nombre	VARCHAR	Nombre de usuario	NO	100
contraseña	VARCHAR	Contraseña con la que el usuario ingresa al sistema	NO	255
rol	ENUM	función que cumple un usuario en el sistema	NO	...
activo	TINYINT	Estatus para definir si el usuario se encuentra activo o inactivo	NO	1

Relaciones: un usuario tiene muchos productos

Llaves foráneas: -

Llaves primarias: id_usuario

Nombre	Tipo de dato	descripción	restricción	Tamaño
id_producto	INT	Identificador para cada producto	NO	-
nombre_producto	VARCHAR	Nombre de los productos	NO	100
Descripción	TEXT	descripción de los productos	NO	-
precio_unitario_venta	DECIMAL	Precio de adquisición por cada unidad de un producto por parte del propietario del sistema	NO	(10,2)
precio_unitario_compra	DECIMAL	Precio de compra por cada unidad del producto por parte del cliente	NO	(10,2)
stock_actual	INT	Cantidad de un producto existente en el almacén	NO	-
stock_minimo	INT	Cantidad de un producto que debe ser mínima en el almacén antes de considerarse un aviso para adquirir más unidades	NO	-
id_categoria	INT	Llave foránea para la categoría de cada producto	NO	-

Relaciones: Un usuario tiene muchos productos, muchas ventas tienen muchos productos, muchos productos tienen una venta, una venta puede tener un producto

Llaves foráneas: -

Llaves primarias: id_usuario

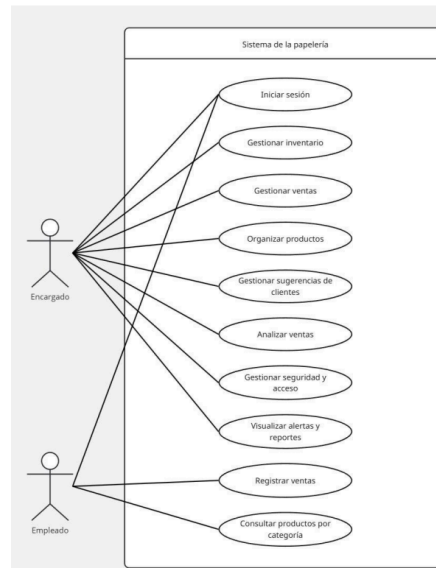
Nombre	Tipo de dato	descripción	restricción	Tamaño
Id_categoria	INT	Id de la categoría	NO	-
Nombre_categoria	VARCHAR	Tipo de categoría que existe	NO	100

Relaciones: un cliente puede tener sugerencias sobre muchas categorías

Llaves foráneas: -

Llaves primarias: id_categoria

Diagrama de casos de uso



4. Pruebas realizadas

4.1 Funcionales

-Ciclos de prueba:

❖ Smoke test

El Smoke Test se enfocó en la ejecución de pruebas básicas para verificar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema. Durante esta etapa se buscó validar que los módulos esenciales operaran correctamente y sin presentar errores que pudieran impedir la ejecución normal de la aplicación. Estas pruebas permitieron confirmar la estabilidad inicial del sistema antes de continuar con las fases de prueba.

En el caso del smoke test decidimos hacer las pruebas en cuatro módulos: **iniciar sesión, agregar producto, vista de sugerencias y registro de nuevos empleados**

-Iniciar sesión:

Smoke Test										
Completado: 100%										
VALORES SE ENVIARON	Ciclo de Prueba	Se aplicara el smoke test	Resultados que se espera al realizar la prueba	Navegador Version del navegador	Evidencia	Version del sistema	Fecha de ejecución	Comentario	Log de pruebas	Estado de conexión
admin	Smoke Test	SI	Se mostrará la pantalla de inicio de sesión	Google Chrome Versión 148.0.7650.150 (Completación oficial) (64 bits)		papeleria Go-M V1	22/04/2028	Los campos funcionan correctamente colocando correctamente los datos necesarios	CG	No se sugiere ninguna conexión.
admin123			Se mostró un mensaje que dice "El usuario o contraseña son incorrectos"	Google Chrome Versión 148.0.7650.150 (Completación oficial) (64 bits)		papeleria Go-M V1	22/04/2028	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que menciona que la contraseña o usuario son incorrectos	CG	No se sugiere ninguna conexión.
admin	Smoke Test	SI	Al ingresar correctamente el usuario y contraseña del administrador, el sistema ingresa correctamente al apartado del administrador	Google Chrome Versión 148.0.7650.150 (Completación oficial) (64 bits)		papeleria Go-M V1	22/04/2028	Los campos funcionaron correctamente colocando correctamente los datos necesarios	CG	No se sugiere ninguna conexión.
Admin 123			Al ingresar correctamente el usuario pero la contraseña incorrectamente... (della el sistema)	Google Chrome Versión 148.0.7650.150 (Completación oficial) (64 bits)		papeleria Go-M V1	22/04/2028	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que menciona que la contraseña o usuario son incorrectos	CG	No se sugiere ninguna conexión.
admin	Smoke Test	SI	Al ingresar correctamente la contraseña pero sin embargo el usuario mal... (della el sistema)	Google Chrome Versión 148.0.7650.150 (Completación oficial) (64 bits)		papeleria Go-M V1	22/04/2028	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que menciona que la contraseña o usuario son incorrectos	CG	No se sugiere ninguna conexión.
admin123										

-Agregar producto:

[illegible][illegible][illegible]

-Vista de sugerencias

(Variedad de comentarios de los empleados)	Smoke Test	SI	Al ingresar en el apartado se va a visualizar sugerencias de clientes, el sistema mostrara todos los datos que fueron registrados	Google Chrome Versión 146.0.7691.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-M V1	23/04/2026	La pantalla funciona correctamente visualizando las sugerencias de los empleados	CG	No se sugiere ninguna corrección.
--	------------	----	---	--	---	-------------------	------------	--	----	-----------------------------------

-Registro de nuevos empleados

Juanito	Smoke Test	SI	Al ingresar en la parte de registrar nuevo empleado, el sistema va a acceder a la ventana de registro	OS: Windows 11 Browser: Chrome 147 Resolución: 1920x1032 Time: 23 Apr 2026 / 23:17:41 GMT-6		papelaria Go-M V1	23/04/2026	Los campos funcionaron correctamente colocando correctamente los datos necesarios	CG	No se sugiere ninguna corrección.	
Empleado											
Activo											
emp123	Smoke Test		Al intentar Guardar los datos ingresados, debería ocurrir un mensaje de alerta comunicandonos llenar los campos faltantes	OS: Windows 11 Browser: Chrome 147 Resolución: 1920x1032 Time: 23 Apr 2026 / 23:17:41 GMT-6		papelaria Go-M V1	23/04/2026	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que es necesario completar los campos faltantes.	CG	No se sugiere ninguna corrección.	
Juanito											
Empleado											
Activo	Smoke Test		Al intentar Guardar los datos ingresados, debería ocurrir un mensaje de alerta comunicandonos llenar los campos faltantes	OS: Windows 11 Browser: Chrome 147 Resolución: 1920x1032 Time: 23 Apr 2026 / 23:17:41 GMT-6		papelaria Go-M V1	23/04/2026	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que es necesario completar los campos faltantes.	CG	No se sugiere ninguna corrección.	
Juanito											
Empleado											
Activo	Smoke Test		Al intentar Guardar los datos ingresados, debería ocurrir un mensaje de alerta comunicandonos llenar los campos faltantes	OS: Windows 11 Browser: Chrome 147 Resolución: 1920x1032 Time: 23 Apr 2026 / 23:17:41 GMT-6		papelaria Go-M V1	23/04/2026	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que es necesario completar los campos faltantes.	CG	No se sugiere ninguna corrección.	
Juanito											
Empleado											
Activo	Smoke Test		Al intentar Guardar los datos ingresados, debería ocurrir un mensaje de alerta comunicandonos sobre el registro	OS: Windows 11 Browser: Chrome 147 Resolución: 1920x1032 Time: 23 Apr 2026 / 23:17:41 GMT-6		papelaria Go-M V1	23/04/2026	Los campos funcionaron correctamente enviando un mensaje que es necesario completar los campos faltantes.	CG	No se sugiere ninguna corrección.	
Juanito											
Empleado											
emp123											

Incidencia:

Durante esta etapa, la mayoría de las pruebas realizadas en el Smoke Test presentaron incidencias. Esto permitió analizar con mayor profundidad el sistema e identificar funcionalidades y secciones que no estaban contempladas en la documentación proporcionada. Estos hallazgos permitieron detectar discrepancias entre el comportamiento real de la aplicación y lo especificado en el documento de referencia, generando observaciones que debían ser revisadas y corregidas, las cuales son:

1. Incidencias Críticas (Flujo de Negocio Afectado)

- **Venta de Productos sin Restricciones:** Se identificó una falla grave en el módulo de ventas y stock. El sistema permite actualizar la lista y generar transacciones de **"0" artículos**

Sugerencia: Implementar un bloqueo automático en el backend y frontend que impida avanzar si la cantidad es menor o igual a cero, o si supera el stock real.

2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)

- **Apartado de "Baja de Empleado" No Encontrado:** En las pruebas de personal, el caso de prueba no pudo ser ejecutado debido a que el apartado para dar de baja a un empleado no se localizó en la interfaz.
- **Apartado de "Eliminar Producto" No Encontrado:** Al igual que con el personal, el flujo para la eliminación de mercancía reportó que No se encuentra este apartado.

- **Falta de Campo de Precio en Compras:** En la ventana de registro de compras, la pantalla no cuenta con el apartado o campo de texto habilitado para escribir y registrar el costo correspondiente.

3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)

- **Edición de Productos con Campos Vacíos:** Al intentar modificar productos, el sistema permite guardar cambios dejando el campo "Descripción" totalmente vacío, sin emitir alertas.
- **Mensajes de Error Genéricos o Insuficientes:** Cuando se ingresan datos no válidos (como caracteres erróneos o campos obligatorios vacíos), el sistema no muestra mensajes claros. Se requiere la implementación de algún mensaje restrictivo.
- **Permisividad de Registros Duplicados y Símbolos en Personal:** En el alta de empleados, el sistema acepta registrar usuarios duplicados en la base de datos más de una vez. Adicionalmente, permite guardar nombres que contienen símbolos y caracteres especiales. Cada una de las incidencias identificadas fue registrada y asignada mediante la herramienta GitHub Issues para su seguimiento y resolución.

❖ CICLO 1

El ciclo 1 se enfocó en la realización manual del proceso, con el objetivo de comprender el funcionamiento del sistema, identificar los procesos presentes en cada una de las ventanas y verificar los resultados esperados. Durante esta etapa se ejecutaron todas las funcionalidades del sistema sin el uso de herramientas automatizadas, lo que permitió validar el procedimiento y analizar detalladamente cada una de las operaciones realizadas.

CICLO 1											
Completado: 100%											
Validación de la funcionalidad de los campos	Autenticación	Resultados obtenidos	Navegador/versión del navegador	Evidencia	Versión del sistema	Fecha de ejecución	Comentarios	Ciclo de Prueba	Desarrollador	Tag de prueba	Detalle de corrección
Admin	X	Se mostró una ventana de ingreso exitoso y se mostró la pantalla de inicio de sesión del administrador	Google Chrome Versión 146.0.7691.183 (Compiación oficial) (64 bits)		papelaria Go-M V2	13/04/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Admin	X	Se mostró una validación indicando que se debe tener el campo de usuario.	Google Chrome Versión 87.0.4290.88		papelaria Go-M V2	13/04/2027	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Admin	X	Se mostró una validación indicando que se debe tener el campo de contraseña.	Google Chrome Versión 87.0.4290.88		papelaria Go-M V2	13/04/2028	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Admin	X	Se mostró una validación indicando que se debe tener el campo de usuario.	Google Chrome Versión 87.0.4290.88		papelaria Go-M V2	13/04/2028	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Juan Pérez emp123	X	Se mostró una validación indicando que el usuario es incorrecto.	Google Chrome Versión 87.0.4290.88		papelaria Go-M V2	13/04/2029	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	AF	No se sugiere ninguna corrección.
X	X	Se mostró una validación indicando que la contraseña es incorrecta.	Google Chrome Versión 87.0.4290.88		papelaria Go-M V2	13/04/2030	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
X	X	Se mostró una validación indicando que los datos son incorrectos.	Google Chrome Versión 87.0.4290.88		papelaria Go-M V2	13/04/2030	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
X	X	Se mostró la pantalla correctamente.	Google Chrome Versión 87.0.4290.89		papelaria Go-M V2	13/04/2031	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
X	X	Se muestra el apartado de bajo de empleado	Google Chrome - Versión 147.0.7727.36		papelaria Go-M V2	13/04/2026	El caso de prueba no pudo ser ejecutado debido a que no se encontró el apartado	Primer ciclo de prueba	Equipo 4	FF	Se sugiere actualizar la documentación

[illegible]

- **Venta de Artículos en Cero e Inconsistencias en Preventa:** Se identificó una falla en el módulo de ventas. El sistema permite procesar y actualizar la lista generando ventas con cantidad de "0" artículos en la tabla de preventa.
- **Aceptación de Valores y Precios Negativos:** Durante las pruebas en los formularios de productos, el inventario permitió la introducción, edición y guardado de costos y precios con números negativos (como -4 o -5).

2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)

- **Apartado de "Eliminar Producto" No Encontrado:** Al intentar evaluar el ciclo completo de mercancía, el flujo para la eliminación de productos reportó de forma persistente en la documentación que "No se ha encontrado el apartado eliminar producto" en esta versión del sistema.

3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)

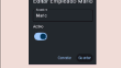
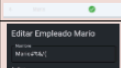
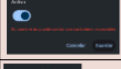
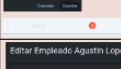
- **Edición de Productos con Campos Vacíos:** Al intentar modificar los artículos del inventario, el sistema permitió realizar y guardar el registro exitosamente tras rellenar los campos obligatorios, pero dejando el apartado de "Descripción" totalmente vacío de forma automática, sin emitir alertas.

4. Incidencias Bajas

- **Contraste Deficiente en el Estado de Empleados:** Se modificó con éxito el apartado de empleados para sustituir el flujo de baja por un botón que alterna el estado (activo/inactivo). Sin embargo, el caso de prueba reportó que las letras del indicador se pierden visualmente en la pantalla debido a la paleta de colores seleccionada.
- **Sugerencia:** Cambiar el color de la tipografía o el fondo del botón para garantizar un contraste óptimo que facilite la lectura rápida por parte del usuario.

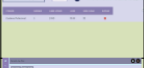
❖ CICLO 2

El ciclo 2 se enfocó en ejecutar los casos fallidos del ciclo 1 tras las correcciones del equipo, se incorporó la automatización parcial en los flujos de **agregar producto y editar producto**, los resultados del ciclo 2 que se mostraron fue la corrección de muchas fallas del ciclo 1 pero persisten problemas como las descripciones extensas sin un límite, validación débil en la parte de precios de venta y la ausencia del botón de eliminar producto

			CICLO 2										
Completado: 100%													
VALORES DE ENTRADA	Asignado	No Asignado	Tipo de ciclo (Automatizado/Ciclo 2)	Resultado obtenido	Navegador/Versión del navegador	Evidencia	Versión del sistema	Fecha de ejecución	Comentarios	Ciclo de Prueba	Definición	Tag de prueba	Detalle de corrección
Admin Admin123	X		Ciclo 2	Se mostró una ventana de ingreso exitoso y se mostró la pantalla de inicio de sesión del administrador	Google Chrome - Versión 146.0.7551.180 (Completación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Admin	X		Ciclo 2	Se mostró una validación indicando que se debe llenar el campo de Usuario.	Google Chrome - 87.0.4280.88		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Admin Admin123	X		Ciclo 2	Se mostró una validación indicando que se debe llenar el campo de Contraseña.	Google Chrome - 87.0.4280.88		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Admin	X		Ciclo 2	Se mostró una validación indicando que se debe llenar el campo de Usuario.	Google Chrome - 87.0.4280.88		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección.
Juan Perez emp123	X		Ciclo 2	Se mostró una validación indicando que el Usuario es incorrecto.	Google Chrome - 87.0.4280.88		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	AF	No se sugiere ninguna corrección.
x	X		Ciclo 2	Se mostró una validación indicando que la Contraseña es incorrecta.	Google Chrome - 87.0.4280.88		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
x	X		Ciclo 2	Se mostró una validación indicando que los Datos son incorrectos.	Google Chrome - 87.0.4280.88		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
	X		Ciclo 2	Se mostró la pantalla correctamente.	Google Chrome - 87.0.4280.89		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
		X	Ciclo 2	Se muestra la pantalla de inicio de sesión de empleado (activo o inactivo) que representa la base del empleado.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente en base a las modificaciones que indicó el equipo. Al clickear el apartado por un botón, sugierente cambiar el color de las letras, ya que se pierden en la pantalla.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	FF	Se sugiere actualizar la documentación.
Mario Admin	X		Ciclo 2	Se mostró el apartado "Editar empleado" correctamente actualizado.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
MariaP&L Inactivo	X		Ciclo 2	Se mostró el apartado "Editar empleado" implementando realizar el registro debido a los cambios en el nombre.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
	X		Ciclo 2	Se mostró el apartado "Editar empleado" correctamente actualizado.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
	X		Ciclo 2	Al ingresar el resultado, no permite realizar el registro debido a la falta de rellenar el campo.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
Sacagunita	X		Ciclo 2	Se mostró la ventana de agregar producto y se visualizaron un mensaje de éxito tras rellenar los campos. "Producto insertado correctamente".	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
\$12071 Azul 20 15 10 5 Papelaria	X		Ciclo 2	Se mostró la ventana de agregar producto y se visualizaron un mensaje de éxito tras rellenar el campo "Cantidad de materia incoherente". "Producto insertado correctamente".	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.
\$126 Azul 20 15 10 5 Papelaria	X		Ciclo 2	Se mostró la ventana de agregar producto y se visualizaron un mensaje de éxito tras rellenar el campo "Descripción", el cual es opcional. "Producto insertado correctamente".	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		papelaria Go-Mi V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección.

[illegible]16

	Saquearías map	X	Ciclo 2		Google Chrome - Versión 147.0.7727.80		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se registró ninguna corrección.
	Saquearías map	X	Ciclo 2		Google Chrome - Versión 147.0.7727.81		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercero ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se registró ninguna corrección.
	Saquearías map	X	Ciclo 2		Google Chrome - Versión 147.0.7727.82		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se registró ninguna corrección.
-5													
-5													
-4													
-1													
-2													
Mantener en última													
		X	Ciclo 2	No se ha encontrado el apartado eliminar producto	Google Chrome - Versión 147.0.7727.84	?	papetería Go-H V3	26/05/2026	Aún no se encuentra "eliminar producto"	Segundo ciclo de prueba		CG	Se registra crear apartado eliminar producto o actualizar la documentación
		X	Ciclo 2	No se ha encontrado el apartado eliminar producto	Google Chrome - Versión 147.0.7727.85	?	papetería Go-H V3	26/05/2026	Aún no se encuentra "eliminar producto"	Segundo ciclo de prueba		CG	Se registra crear apartado eliminar producto o actualizar la documentación
		X	Ciclo 2	Se mostró la ventana de registrar compras	Google Chrome - Versión 147.0.7727.84		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba fue ejecutado correctamente, no hay registro de incidencias	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	FF	Se sugiere actualizar la documentación del apartado correspondiente
		X	Ciclo 2	Se mostró la ventana de registrar compras y se visualizó un mensaje de error por el campo vacío "Producto existente"	Google Chrome - Versión 147.0.7727.86		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba fue ejecutado correctamente, no hay registro de incidencias	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	FF	Se sugiere actualizar la documentación del apartado correspondiente
		X	Ciclo 2	No existe la vista Stock Bajo	Google Chrome - Versión 146.0.7690.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba no se ejecutó	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	RA	Se sugiere actualizar la documentación del apartado correspondiente
		X	Ciclo 2	Se mostró la gráfica con las ventas correspondientes a la semana actual, mostrando datos por día correctamente.	Google Chrome - Versión 146.0.7690.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección
		X	Ciclo 2	Se mostró la gráfica con las ventas correspondientes a la semana actual, mostrando datos por día correctamente.	Google Chrome - Versión 146.0.7690.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CG	No se sugiere ninguna corrección
		X	Ciclo 2	Se mostró la pantalla de experiencia de clientes correctamente	Google Chrome - Versión 147.0.7727.86		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No se sugiere ninguna corrección
Luz H B		X	Ciclo 2	Se ha actualizado la lista de ventas y se le ha generado la venta	Google Chrome - Versión 147.0.7727.86		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	Despliega en la lista de productos por comprar Se visualiza el mensaje "Ver insertado correctamente"
		X	Ciclo 2	Se ha actualizado la lista de ventas y se le ha generado la venta	Google Chrome - Versión 147.0.7727.87		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó con errores, si hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	Se visualiza el mensaje "Error al aumentar stock"

			Ciclo 2	No se ha actualizado la lista de ventas ni se ha generado la venta	Google Chrome - Version 147.0.7727.57		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No despliega en la lista de productos por comprar
		X											Se visualiza el mensaje "Producto inexistente"
			Ciclo 2	Se ha actualizado la lista de ventas y se ha generado la venta	Google Chrome - Version 147.0.7727.57		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó con errores, si hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	Se visualiza el mensaje "Error al aumentar stock"
		X											
			Ciclo 2	No se ha actualizado la lista de ventas ni se ha generado la venta	Google Chrome - Version 147.0.7727.59		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	Se visualiza el mensaje "Producto inexistente"
		X											
			Ciclo 2	No se ha actualizado la lista de ventas ni se ha generado la venta	Google Chrome - Version 147.0.7727.59		papetería Go-H V3	26/05/2026	Se genera una incidencia al permitir ventas de "0" artículos	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	Despliega en la lista de productos
		X											Se visualiza el mensaje "La cantidad debe ser un número positivo"
Cuaderno Profesional/42			Ciclo 2	No se ha actualizado la lista de ventas ni se ha generado la venta	Google Chrome - Version 147.0.7727.60		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	CR	No despliega en la lista de productos por comprar
80		X											Se visualiza el mensaje "Stock insuficiente"
	X		Automatización	Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	27/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	AF	No se sugiere ninguna corrección
	X		Automatización	Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	27/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	AF	No se sugiere ninguna corrección
	X		Automatización	Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	27/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	AF	No se sugiere ninguna corrección
	X		Automatización	Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	27/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	AF	No se sugiere ninguna corrección
Carolina													
Empleado activo emp123	X		Automatización	Se mostro la pantalla con el mensaje de registro exitoso correctamente, realizando el proceso correspondiente en la BD	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	RA	No se sugiere ninguna corrección
Javier2 Empleado activo emp123	X		Automatización	Se mostro la pantalla con el mensaje de registro exitoso permitiendo registrar símbolos en el nombre, realizando el proceso correspondiente en la BD.	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó con incidencias, se sugiere implementar la validación para que no acepte nombres con símbolos	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	RA	No se sugiere ninguna corrección
Enrique/Verde Empleado activo emp123	X		Automatización	Se realiza el registro del empleado con ambos campos vacíos, mostrando un mensaje de error sobre el caso.	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	RA	Se sugiere implementar una validación en el nombre para que no acepte símbolos como nombre
Empleado activo	X		Automatización	Se realiza el registro del empleado con ambos campos vacíos, mostrando un mensaje de error sobre el caso.	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	RA	No se sugiere ninguna corrección
Se Realiza Empleado activo emp123	X		Automatización	Se realiza el registro del empleado ingresado con anterioridad, mostrando un mensaje de error	Google Chrome - Version 147.0.7727.64		papetería Go-H V3	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, se sugiere modificar la validación de la existencia de estos para que sea mas intuitivo	Segundo ciclo de prueba	Equipo 4	RA	No se sugiere ninguna corrección

Incidencia:

1. Incidencias Críticas (Flujo de Negocio Afectado)

- **Persistencia de Valores Negativos y Datos Inválidos en Edición:** Se identificó que en las pruebas avanzadas del catálogo de productos, el sistema continúa permitiendo el procesamiento de modificaciones con valores incoherentes como precios de venta o campos de stock en negativo (ej. -10). Aunque en ciertos escenarios manda mensajes informativo.
- **Mensajes Cruzados de Validación de Stock:** Al registrar o editar productos con datos alfanuméricos erróneos en los campos de cantidad, la ventana notifica "Stock inválido", pero el flujo no restringe por completo la inserción ni unifica criterios entre la interfaz gráfica y los registros automatizados.

2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)

- **Módulo de "Eliminar Producto" Continuamente Ausente:** En múltiples iteraciones consecutivas de la suite de pruebas del sistema, se reportó como un bloqueo total la falta de la interfaz física para dar de baja mercancía. *"Se sugiere crear el apartado eliminar producto y actualizar la documentación porque no aparece en ningún lado"*.
- **Sugerencia:** Desarrollar y habilitar inmediatamente los botones y vistas finales para "Eliminar" y "Cancelar" dentro de la ventana de gestión de productos para cerrar el ciclo operativo.

3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)

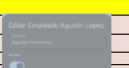
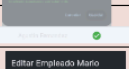
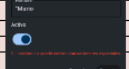
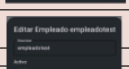
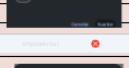
- **Falta de Confirmaciones Intuitivas de Éxito:** Al completar la edición satisfactoria de un artículo, el sistema simplemente regresa a la pantalla previa sin una retroalimentación visual clara para el operador.
- **Sugerencia:** Estandarizar la salida de alertas con el mensaje comercial interactivo *"Algunos campos no son válidos"* e implementar avisos de confirmación explícitos como: *"Editar producto exitoso"*.

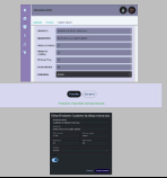
4. Incidencias Bajas (Interfaz y Experiencia de Usuario - UX)

- **Campos Opcionales sin Indicación Clara:** El campo "Descripción" permite ser procesado de manera vacía arrojando la ventana de éxito, lo cual es técnicamente correcto por ser un campo opcional, pero genera confusión.
- **Sugerencia:** Colocar una etiqueta visual que indique textualmente (*Opcional*) en el campo de descripción para que el usuario conozca de antemano el comportamiento del formulario

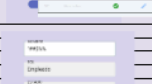
❖ CICLO 3

El ciclo 3 tuvo como objetivo la validación final de los defectos que persistieron en el ciclo 2, este ciclo es conocido como ciclo de certificación ya que solo se ejecutó las incidencias que se seguían encontrando en el ciclo 2

Ciclo 3												
Completado: X%												
VALORES DE ENTRADA	Asignado	Requerimiento	Resultado obtenido	Navegador/Versión del navegador	Evidencia	Versión del sistema	Fecha de ejecución	Comentario	Ciclo de Prueba	Desarrollador	Reg. de pruebas	Detalle de versión del ciclo anterior
	X		Se mostró una ventana de ingreso exitosa y se mostró la pantalla de inicio de sesión del administrador	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró una validación indicando que se debe llenar el campo de Usuario.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró una validación indicando que se debe llenar el campo de Contraseña.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró una validación indicando que se debe llenar el campo de Usuario.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró una validación indicando que el Usuario es incorrecto.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	AF	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró una validación indicando que la Contraseña es incorrecta.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró una validación indicando que los Datos son incorrectos.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se mostró la pantalla correctamente.	Google Chrome Versión 87.0.4280.88		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
	X		Se muestra la sección de estado de empleado (activo o inactivo) que representa la base del empleado	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		paperiteria Go-M V4	26/05/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente en base a las modificaciones que indica el equipo, evaluando el apartado por un factor, sugiriendo cambiar el color de las letras, ya que se parecen en la pantalla.	Segundo ciclo de prueba	Equipo 5	FF	Sugiere cambiar color de las letras ya que se parecen en pantalla
			Se mostró el apartado "Editar empleados" correctamente actualizado.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
Mario			Se mostró el apartado "Editar empleados" impidiendo realizar el registro debido a los símbolos en el nombre	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
Activo			Se mostró el apartado "Editar empleados" correctamente actualizado.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
			Al ingresar el resultado, no permito realizar el registro debido a la falta de rellenar el campo.	Google Chrome - Versión 147.0.7727.56		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CR	No se sugiere ninguna corrección
Cambiar de diseño nuevo y/o												
Falta unico y de cuadro grande												
27			Se mostró la ventana de registrar producto y se validan los campos de dato tras rellenar los campos - "Producto ingresado correctamente".	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		paperiteria Go-M V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
20												
181												
50												
Excluir												

27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó un mensaje de éxito tras reflejar el campo "Nombre" de manera incorrecta - "Producto incorrecto"	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente; no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó un mensaje de éxito tras reflejar el campo "Descripción", el cual es opcional. "Producto incorrecto"	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente y no hubo incidencias. Aunque es opcional, debe considerarse.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó un mensaje de éxito tras reflejar los campos, dejando el campo Precio de venta incorrectamente. "Error: el campo 'Precio de venta' debe ser un número"	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente; no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó un mensaje de éxito tras reflejar los campos, dejando el campo Precio de compra incorrectamente. "Error: el campo 'Precio de compra' debe ser un número"	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente; no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó un mensaje de éxito tras reflejar los campos, dejando el campo Precio de venta incorrectamente. "Error: el campo 'Precio de venta' debe ser un número"	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	Aunque este caso debería ser una incidencia al momento de registrar el inventario marca de manera correcta que el stock está en rojo, lo cual el caso de prueba se ejecutó correctamente y no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y al momento de guardar resultó que se registró correctamente.	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	Aunque este caso debería ser una incidencia al momento de registrar el inventario marca de manera correcta que el stock está en rojo, lo cual el caso de prueba se ejecutó correctamente y no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó un mensaje de éxito tras seleccionar una opción en el campo "Categoría", "Error: 'Categoría obligatoria'"	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente; no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de registrar producto y se visualizó los mensajes de error sobre que los campos no pueden estar vacíos.	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente; no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	No se sugiere ninguna corrección
27	20	103	50	Fuente	Se mostró la ventana de editar producto y se modificó el producto correctamente. Pero no aparece el mensaje de producto editado	Google Chrome Versión 146.0.7680.180 (Compilación oficial) (64 bits)		papelaria Go-Mi V4	2/6/2025	El caso de prueba se ejecutó correctamente; no hay registro de incidencia. Solo se aconseja poner un mensaje "¿Editar producto exitoso?"	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	CG	Existe sugerencia, pero no hay una incidencia dentro de caso

[illegible]

X		Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	9/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	AF	No se sugiere ninguna corrección
X		Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	9/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	AF	No se sugiere ninguna corrección
X		Se mostro la pantalla de sugerencia de clientes correctamente	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	9/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	AF	No se sugiere ninguna corrección
X		Se mostro la pantalla con el mensaje de registro exitoso correctamente, realizando el proceso correspondiente en la BD.	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó con incidencias, se sugiere implementar la validación para que no acepte nombres con símbolos	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	RA	No se sugiere ninguna corrección
X		Se mostro la pantalla con el mensaje de registro exitoso permitiendo ingresar símbolos en el nombre, realizando el proceso correspondiente en la BD.	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	RA	No se sugiere ninguna corrección
X		Se realizo el registro del empleado con el campo contraseña vacío, mostrando un mensaje de error sobre el caso.	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	RA	No se sugiere ninguna corrección
X		Se realizo el registro del empleado con ambos campos vacíos, mostrando un mensaje de error sobre el caso.	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó correctamente, no hay registro de incidencia.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	RA	No se sugiere ninguna corrección
X		Al realizar el registro duplicado, no se guarda el dato en la BD, pero muestra un mensaje de confirmación del registro exitoso.	Google Chrome - Version 147.0.7727.56		papelería Go-Mi V4	2/6/2026	El caso de prueba se ejecutó con errores, se sugiere que al no hacer el registro se muestre un mensaje intuitivo de error sobre el dato existente.	Tercer ciclo de prueba	Equipo 5	RA	Se sugiere implementar el mensaje de error correspondiente a la duplicidad de:

Incidencia:

1. Incidencias Críticas (Flujo de Negocio Afectado)

- **Permisividad de Registros con Datos en Rojo en el Inventario:** El sistema permite registrar o editar artículos guardando valores que dejan el stock en números rojos (datos en estado negativo o inconsistente). *"Aunque este caso debería ser una incidencia al momento de registrar el inventario... el caso de prueba se ejecutó correctamente y no hay registro de incidencia"*.
- **Sugerencia:** Implementar un bloqueo estricto en el backend que impida el guardado de datos si los parámetros de stock mínimo o actual calculan un saldo neto en rojo o negativo.

2. Incidencias Altas (Funcionalidades Bloqueadas o Ausentes)

- **Bloqueo Persistente por Ausencia del Módulo "Eliminar Producto":** *"No se encontró la ventana"*. El sistema no contiene los componentes para dar de baja los registros *"Se sugiere crear el apartado eliminar producto y actualizar la documentación porque no aparece en ningún lado"*.
- **Sugerencia:** Desarrollar de manera urgente la interfaz para la eliminación de productos y habilitar la funcionalidad correspondiente en los botones de "eliminar" y "cancelar".

3. Incidencias Medias (Validaciones y Mensajes de Error)

- **Ausencia de Mensaje Informativo de Éxito al Modificar:** Al realizar la edición de un producto y guardar los cambios, la ventana procesa la actualización correctamente en la base de datos, pero la interfaz de usuario no despliega ninguna confirmación *"no aparecía el mensaje de producto editado"*.

Incidencias (lo que se hará):

Para llevar a cabo el registro de incidencias se ocupó un repositorio de Github creando issues para incidencias o recomendaciones para que el sistema se vea mejor, el repositorio se compartió con el equipo de desarrollo para que tuviera la información en tiempo real, conforme se arreglaban las incidencias, se hacían las pruebas correspondientes y se marcaba como issues cerrada

Open	7	Closed	21
✓ Sugerencia sugerencia	#27 · by Crisalex13 was closed 3 weeks ago	✓ Editar producto no exitoso debido a campo stock actual	#10 · by osv-avi was closed on May 13
✓ Eliminar producto en modo administrador - inexistente	#25 · by Crisalex13 was closed 2 weeks ago	✓ Editar producto no exitoso debido a campo precio de compra	#9 · by osv-avi was closed on May 13
✓ Registrar empleado - Validación campo nombre	#22 · by clizrv was closed 2 weeks ago	✓ Editar producto no exitoso debido a campo precio de venta	#8 · by osv-avi was closed on May 13
✓ Botón "Cancelar" - en Registrar empleados	#19 · by Crisalex13 was closed 3 weeks ago	✓ Editarr producto no exitoso debido a campo Descripción	#7 · by osv-avi was closed on May 13
✓ Registro de Venta - Permite añadir ventas de cantidad "0"	#18 · by AfonicosTwo was closed 3 weeks ago	✓ Editar producto no exitoso debido a campo Nombre	#6 · by osv-avi was closed on May 13
✓ No se encontró - eliminar producto	#16 · by clizrv was closed last month	✓ Registrar Producto 2 / 2	#5 · by clizrv was closed last month
✓ Error de Estado de la Interfaz en registrar productos	#15 · by clizrv was closed last month	✓ No existe pantalla Editar producto exitoso 6 / 6	#4 · by osv-avi was closed on May 13
✓ Verificar validación en registrar producto	#14 · by clizrv was closed on May 11	✓ No se encontró - Búsqueda de empleados	#3 · by clizrv was closed last month
✓ Imposible testear la pantalla "Sugerencias de clientes"	#13 · by AfonicosTwo was closed on May 13	✓ No se encontró - Editar empleado	#2 · by clizrv was closed last month
✓ No se encontró - Registrar sugerencia de clientes 1 / 1	#12 · by AfonicosTwo was closed on May 13	✓ No se encontró - Baja de empleado	#1 · by clizrv was closed last month
✓ Editar producto no exitoso debido a campo stock minimo	#11 · by osv-avi was closed on May 13		

Las incidencias que quedaron abiertas en su mayoría son sugerencias, se quedan abiertas hasta que el equipo de desarrollo indique que arregló la incidencia para poder hacer las pruebas correspondientes

Open	7	Closed	21	Author	Labels
○ Registrar Venta	#28 · AfonicosTwo opened last week				
○ Editar producto - Sugerencia de enviar mensaje "Producto editado correctamente"	#26 · Crisalex13 opened 3 weeks ago				sugerencia
○ Pantalla del sistema estatica	#24 · clizrv opened 3 weeks ago				
○ Stock aumenta en vez de disminuir en ADMIN	#23 · osv-avi opened 3 weeks ago				
○ Error de stock insuficiente pero si hay stock en ADMIN	#21 · osv-avi opened 3 weeks ago				
○ colores de letra sugerencia	#20 · fernando-bracho opened 3 weeks ago				
○ Registrar empleados - Permite duplicidad de empleados	#17 · Crisalex13 opened on May 12				

Automatización de prueba:

Para el aseguramiento de la calidad del sistema web desarrollado por el equipo externo, se seleccionó Selenium como la herramienta principal para la automatización de pruebas de "caja negra" por las siguientes razones técnico-estratégicas:

A diferencia de las pruebas unitarias que solo revisan funciones de código aisladas, Selenium interactúa con el sistema desde la perspectiva del usuario final. Permite certificar el flujo completo

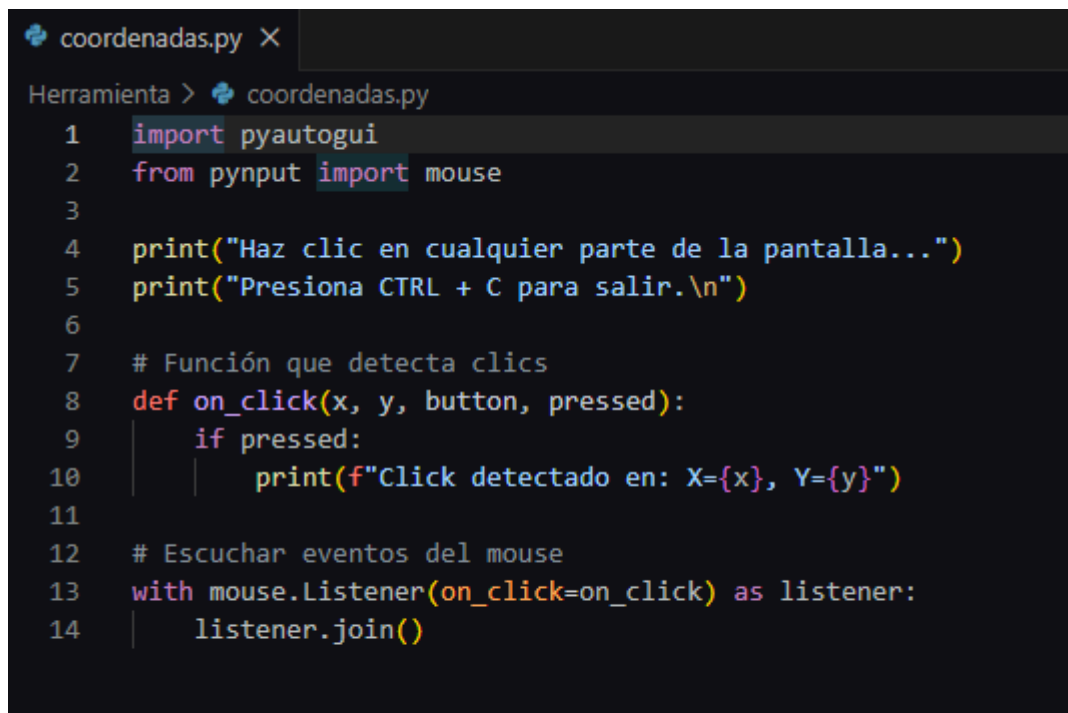
del negocio y que el navegador cargue los componentes visuales junto a que las peticiones se envíen correctamente al servidor tras un evento de clic y que la interfaz de usuario reaccione de la forma esperada. Es la única manera de garantizar que el software es realmente "usable" antes de liberarlo.

El sistema a evaluar cuenta con una particularidad técnica: está desarrollado sobre Flet, un framework de Python que renderiza la interfaz de usuario final utilizando la tecnología de Flutter Web. Esta arquitectura dibuja los componentes dentro de un lienzo de HTML5, lo que vuelve a los botones y campos de texto invisibles para los localizadores tradicionales del DOM de Selenium.

Selenium demostró ser la herramienta idónea para este escenario complejo debido a su flexibilidad, al combinarse en perfecta sinergia con librerías de automatización nos permitió moldear el ciclo de vida del navegador mientras interactuamos con las coordenadas físicas del lienzo de Flet de forma precisa.

¿Cómo lo solucionamos?

Realizamos un pequeño programa basado en Python con el cual podríamos extraer las coordenadas de cada botón visualmente generado por Flet y complementarlo junto al framework de Selenium.

A screenshot of a code editor window titled 'coordenadas.py'. The code is written in Python and uses the pyautogui library to detect mouse clicks. It includes a function 'on_click' that prints the coordinates of a click when the 'pressed' parameter is True. The script also includes a listener for mouse events and a call to 'listener.join()' to wait for the listener to finish.

```
1 import pyautogui
2 from pynput import mouse
3
4 print("Haz clic en cualquier parte de la pantalla...")
5 print("Presiona CTRL + C para salir.\n")
6
7 # Función que detecta clics
8 def on_click(x, y, button, pressed):
9     if pressed:
10         print(f"Click detectado en: X={x}, Y={y}")
11
12 # Escuchar eventos del mouse
13 with mouse.Listener(on_click=on_click) as listener:
14     listener.join()
```

A continuación mostraremos los flujos que hemos tomado la decisión de automatizar para poder acelerar nuestro proceso de pruebas gracias a su facilidad con la herramienta y la importancia dentro de nuestro plan de pruebas.

Registrar sugerencias de empleados:

```

Herramienta > Prueba-reg-sugerenciapy > ...
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
4 import pyautogui
5 import time
6 import csv # Nueva librería integrada en Python para leer archivos
7
8 URL = "https://papeleria-desktop.onrender.com/"
9 USUARIO = "Gabriela"
10 CONTRASEÑA = "emp123"
11 ESPERA_CARGA = 15
12
13 COORD_BTN_INGRESAR_1 = (964, 689)
14 COORD_USUARIO = (955, 528)
15 COORD_PASSWORD = (965, 584)
16 COORD_BTN_INGRESAR_2 = (923, 643)
17
18 CORD_REG_SUGERENCIA = (43, 259)
19 COORD_CAMPO_PROD_SUGERIDO = (965, 446)
20 COORD_CAMPO_COMENTARIO = (959, 528)
21 COORD_GUARDAR = (929, 613)
22
23
24 def click_en(x, y, pausa=1.3):
25     pyautogui.click(x, y)
26     time.sleep(pausa)
27     time.sleep(pausa)
28
29 def escribir(texto, pausa=0.5):
30     pyautogui.typewrite(texto, interval=0.05)
31     time.sleep(pausa)
32
33 def iniciar_driver():
34     # 1. Crear el objeto para configurar Chrome
35     opciones = webdriver.ChromeOptions()
36
37     # 2. Desactivar el mensaje de "Un software de prueba automatizado..."
38     opciones.add_experimental_option("excludeSwitches", ["enable-automation"])
39     opciones.add_experimental_option('useAutomationExtension', False)
40
41     # 3. Pasarle las opciones al driver al momento de crearlo
42     driver = webdriver.Chrome(options=opciones)
43     driver.maximize_window()
44     driver.get(URL)
45
46     print(f"Esperando (ESPERA_CARGA)s para que cargue Flutter...")
47     time.sleep(ESPERA_CARGA)
48     return driver

```

```

Herramienta > Prueba-reg-sugerenciapy > ...
50 def hacer_login():
51     print("Botón Ingresar 1")
52     click_en(*COORD_BTN_INGRESAR_1, pausa=2)
53
54     print("Escribir usuario")
55     click_en(*COORD_USUARIO)
56     escribir(USUARIO)
57
58     print("Escribir contraseña")
59     click_en(*COORD_PASSWORD)
60     escribir(CONTRASEÑA)
61
62     print("Botón Ingresar (login)")
63     click_en(*COORD_BTN_INGRESAR_2, pausa=3)
64     print("Login enviado...")
65
66 def ir_a_registrar():
67     print("Registrar sugerencia")
68     time.sleep(15)
69     click_en(*CORD_REG_SUGERENCIA)
70
71 # Modificamos esta función para que reciba el producto y comentario como parámetros
72 def prueba_registrar_guardar(producto, comentario, num_prueba):
73     print(f"\n--- INICIANDO PRUEBA {num_prueba} ---")
74     print(f"Insertando: {producto} | Comentario: {comentario}")
75
76     driver = iniciar_driver()
77     hacer_login()
78     ir_a_registrar()
79
80     print("Escribir producto")
81     click_en(*COORD_CAMPO_PROD_SUGERIDO)
82     escribir(producto)
83     time.sleep(2) # Pausa ajustada
84
85     print("Escribir comentario")
86     click_en(*COORD_CAMPO_COMENTARIO)
87     escribir(comentario)
88
89     print("Guardar")
90     click_en(*COORD_GUARDAR)
91
92     print(f"--- PRUEBA {num_prueba} TERMINADA ---")
93     time.sleep(3)
94     driver.quit() # Cierra el navegador para empezar limpio la siguiente prueba
95
96 def ejecutar_pruebas_masivas():
97     # Esta función abre el archivo de texto y hace un ciclo (loop)

```

```

96 def ejecutar_pruebas_masivas():
97     # Esta función abre el archivo de texto y hace un ciclo (loop)
98     nombre_archivo = "datos.csv"
99
100     try:
101         with open(nombre_archivo, mode='r', encoding='utf-8') as archivo:
102             lector = csv.DictReader(archivo)
103             contador = 1
104
105             # Por cada fila en el archivo de texto, ejecuta la prueba
106             for fila in lector:
107                 prod = fila['Producto']
108                 coment = fila['Comentario']
109
110                 prueba_registrar_guardar(prod, coment, contador)
111                 contador += 1
112
113     except FileNotFoundError:
114         print(f"ERROR: No se encontró el archivo '{nombre_archivo}'. Asegúrate de crearlo en la misma carpeta.")
115
116 if __name__ == "__main__":
117     ejecutar_pruebas_masivas()

```

Registrar empleado:

Herramienta > Prueba-reg-emp.py > ...

```

1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
4 import pyautogui
5 import time
6
7 URL = "https://papeleria-desktop.onrender.com/"
8 USUARIO = "admin"
9 CONTRASENA = "admin123"
10 NOMBRE_EMP = "Gabriel"
11 PASS_EMP = "emp123"
12 ESPERA_CARGA = 15
13
14
15 COORD_BTN_INGRESAR_1 = (950, 807)
16 COORD_USUARIO = (971, 594)
17 COORD_PASSWORD = (957, 673)
18 COORD_BTN_INGRESAR_2 = (951, 743)
19
20 COORD_SIDEBAR_EMPLEADOS = (74, 299)
21 COORD_TAB_REGISTRAR = (344, 322)
22 COORD_CAMPO_NOMBRE = (873, 673)
23 COORD_CAMPO_PASS_EMP = (884, 924)
24 COORD_BTN_GUARDAR = (919, 1030)
25
26 def click_en(x, y, pausa=1.3):
27     pyautogui.click(x, y)
28     time.sleep(pausa)
29     time.sleep(pausa)
30
31 def escribir(texto, pausa=0.5):
32     pyautogui.typewrite(texto, interval=0.05)
33     time.sleep(pausa)
34
35 def iniciar_driver():
36     driver = webdriver.Chrome()
37     driver.maximize_window()
38     driver.get(URL)
39     print(f"Esperando {ESPERA_CARGA}s para que cargue Flutter...")
40     time.sleep(ESPERA_CARGA)
41     return driver
42
43 def hacer_login():
44     print("Botón Ingresar 1")
45     click_en(*COORD_BTN_INGRESAR_1, pausa=2)
46
47     print("Escribir usuario")
48     click_en(*COORD_USUARIO)

```

Herramienta > Prueba-reg-emp.py > ...

```

43 def hacer_login():
44     print("Escribir usuario")
45     click_en(*COORD_USUARIO)
46     escribir(USUARIO)
47
48     print("Escribir contraseña")
49     click_en(*COORD_PASSWORD)
50     escribir(CONTRASENA)
51
52     print("Botón Ingresar (login)")
53     click_en(*COORD_BTN_INGRESAR_2, pausa=3)
54     print("Login enviado...")
55
56 def ir_a_registrar():
57     print("Gestionar Empleados")
58     time.sleep(15)
59     click_en(*COORD_SIDEBAR_EMPLEADOS)
60
61     print("Registrar Empleado")
62     click_en(*COORD_TAB_REGISTRAR)
63     time.sleep(10)
64
65 def prueba_registrar_guardar():
66     print("\nPRUEBA 1")
67     driver = iniciar_driver()
68     hacer_login()
69     ir_a_registrar()
70
71     print("Escribir Nombre de empleado")
72     click_en(*COORD_CAMPO_NOMBRE)
73     escribir(NOMBRE_EMP)
74
75     print("Escribir contraseña del empleado")
76     click_en(*COORD_CAMPO_PASS_EMP)
77     escribir(PASS_EMP)
78
79     print("Guardar")
80     click_en(*COORD_BTN_GUARDAR, pausa=3)
81
82     print("PRUEBA TERMINADA")
83     time.sleep(3)
84     driver.quit()
85
86 if __name__ == "__main__":
87     prueba_registrar_guardar()

```

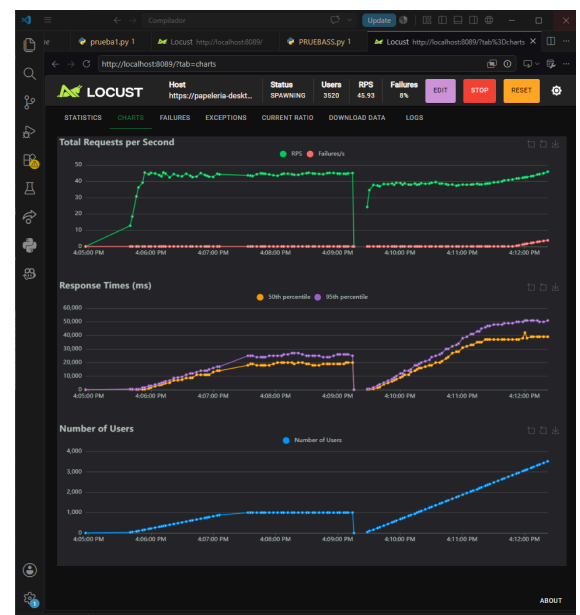
4.2 No funcionales

❖ Carga y Estrés

Locust

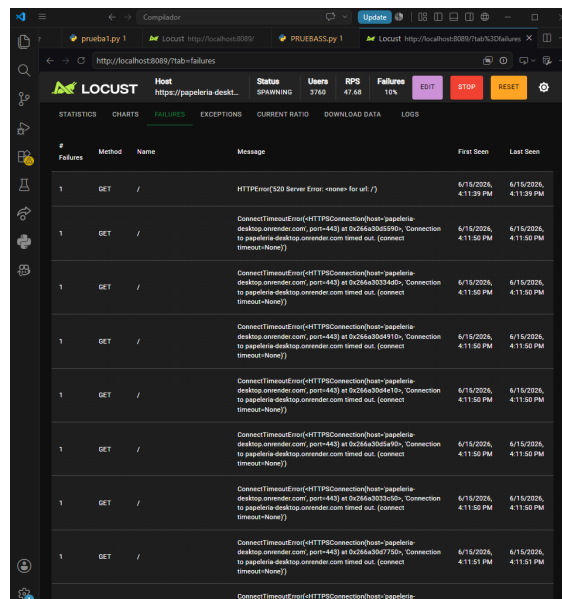
Durante las pruebas de carga se incrementó progresivamente la concurrencia hasta alcanzar 1000 usuarios simultáneos. El sistema no presentó errores de ejecución ni fallos de disponibilidad (0% de errores); sin embargo, se observó una degradación importante en el rendimiento.

La tasa de procesamiento se estabilizó alrededor de 44 solicitudes por segundo, mientras que los tiempos de respuesta aumentaron considerablemente, alcanzando aproximadamente 18 segundos en el percentil 50 y 24 segundos en el percentil 95.



Estos resultados indican que, aunque la aplicación permanece operativa, el servidor alcanza un punto de saturación cercano a los 700-1000 usuarios concurrentes, donde la capacidad de procesamiento deja de crecer y la experiencia del usuario se vuelve poco aceptable debido a la alta latencia.

El sistema alcanzó una disponibilidad cercana al 90% bajo una carga extrema de más de 3500 usuarios concurrentes, lo que demuestra una buena capacidad de escalamiento, aunque con degradación progresiva en los tiempos de respuesta.



5. Herramientas utilizadas

5.1. Smoke test:

TestCase Studio:

Se necesitaba una herramienta que permitiera validar la estabilidad básica del sistema de forma ágil y sin gastar mucho tiempo en configuraciones.

TestCase Studio graba automáticamente las acciones del usuario (clics, entradas de datos y capturas de pantalla). Esto acelera la documentación de los pasos del caso de prueba y permite generar la evidencia visual de manera inmediata si el flujo se rompe.

5.2. Registro de incidencias:

Github Issues:

Para el control de bugs y hallazgos, GitHub Issues permite registrar las incidencias de manera fácil e intuitiva. Esto facilita el seguimiento del ciclo de vida del bug, permite etiquetar los hallazgos por prioridad (Crítica, Alta, Media, Baja), vincular las correcciones de código a cada ciclo de prueba pertinente.

5.3. Automatizar pruebas:

Selenium:

Para los ciclos avanzados de pruebas repetitivas, realizar el proceso de forma manual es ineficiente y propenso al error humano. Selenium es el estándar de la industria para la automatización en navegadores web. Nos permite programar scripts que simulan interacciones reales de usuarios a gran velocidad, garantizando la ejecución de los mismos casos de prueba en diferentes iteraciones y versiones del sistema para asegurar que no ocurran regresiones en el software.

6. Plan de trabajo (Planeado vs Real)

El plan de trabajo se gestionó mediante Planner, utilizando etiquetas de color y una estructura visual que facilitó la organización y el seguimiento de las actividades. Durante los primeros ciclos se cumplieron los tiempos establecidos de acuerdo con la planificación inicial. Sin embargo, en la etapa de pruebas de carga y estrés se presentó un retraso de una semana. Anteriormente, el equipo logró adelantar una semana en el cronograma, manteniendo una distribución equilibrada de las tareas, con aproximadamente 18 actividades asignadas a cada integrante, lo que permitió un balance adecuado de la carga de trabajo. Sin embargo, con las últimas 3 tareas existió un retraso de 6 días lo que no nos permitió acabar en el tiempo planeado, pero sí en cuando nos fue requerido.

6.1. Planeado

PLAN DE TRABAJO - EQUIPO 4							
ID	Ciclos	Actividad	Días	Inicio	Fin	%	Responsable
1	Plan	Conocer el sistema	2	Martes 3 de marzo 2026	Miércoles 4 de marzo 2026	100.00%	Equipo de QA
2		Introducción	2	Miércoles 18 de Marzo 2026	Miércoles 18 de Marzo 2026	100.00%	RA, AF, CG
3		Objetivo y alcance	1	Jueves 19 de marzo 2026	Jueves 19 de marzo 2026	100.00%	CR
4		Recursos	1	Viernes 20 de marzo 2026	Viernes 20 de marzo 2026	100.00%	RA, AF
5		Consideraciones	1	Lunes 23 de marzo 2026	Lunes 23 de marzo 2026	100.00%	EV
6		Criterios aplicables	1	Martes 24 de marzo 2026	Martes 24 de marzo 2026	100.00%	FF
7		Categorización de defectos	1	Miércoles 25 de marzo 2026	Miércoles 25 de marzo 2026	100.00%	CG
8			1	Jueves 26 de marzo 2026	Jueves 26 de marzo 2026	100.00%	AF
9		Criterios de aceptación de casos de uso	1	Viernes 27 de marzo 2026	Viernes 27 de marzo 2026	100.00%	EV
10		Herramienta para registro de incidencias	1	Lunes 13 de abril 2026	Lunes 13 de abril 2026	100.00%	Equipo QA
11		Plan de trabajo	1	Lunes 13 de abril 2026	Lunes 13 de abril 2026	100.00%	CR, EV, FF
12		Glosario	13	Miércoles 18 de Marzo 2026	Martes 14 de abril 2026	100.00%	Equipo QA
13	Diseño	Iniciar Sesión encargado	1	Miércoles 15 de abril 2026	Miércoles 15 de abril 2026	100.00%	CR
14		Panel de control	1	Miércoles 15 de abril 2026	Miércoles 15 de abril 2026	100.00%	EV
15		Gestión de empleados	1	Jueves 16 de abril 2026	Jueves 16 de abril 2026	100.00%	AF
16		Alta de empleados	1	Jueves 16 de abril 2026	Jueves 16 de abril 2026	100.00%	RA
17		Baja de empleados	1	Viernes 17 de abril 2026	Viernes 17 de abril 2026	100.00%	FF
18		Edición de empleados	1	Lunes 20 de abril 2026	Lunes 20 de abril 2026	100.00%	CG
19		Gestión de productos	1	Lunes 20 de abril 2026	Lunes 20 de abril 2026	100.00%	CR
20		Agregar producto	1	Martes 21 de abril 2026	Martes 21 de abril 2026	100.00%	EV
21		Eliminar producto	1	Martes 21 de abril 2026	Martes 21 de abril 2026	100.00%	AF
22		Visualización de alertas	1	Miércoles 22 de abril 2026	Miércoles 22 de abril 2026	100.00%	RA
23		Registrar compras	1	Jueves 23 de abril 2026	Jueves 23 de abril 2026	100.00%	FF
24		Gestión de ventas	1	Viernes 24 de abril 2026	Viernes 24 de abril 2026	100.00%	CG
25		Sugerencias de clientes	1	Lunes 27 de abril 2026	Lunes 27 de abril 2026	100.00%	CR
26		Iniciar sesión empleado	1	Martes 28 de abril 2026	Martes 28 de abril 2026	100.00%	EV
27		Registrar ventas	1	Miércoles 29 de abril 2026	Miércoles 29 de abril 2026	100.00%	AF
28		Registrar sugerencia	1	Jueves 30 de abril 2026	Jueves 30 de abril 2026	100.00%	RA
29		Smoke test	1	Viernes 1 de Mayo 2026	Viernes 1 de Mayo 2026	100.00%	CG
30		Iniciar Sesión encargado	1	Miércoles 6 de mayo 2026	Miércoles 6 de mayo 2026	100.00%	CR
31		Panel de control	1	Miércoles 6 de mayo 2026	Miércoles 6 de mayo 2026	100.00%	EV
32		Gestión de empleados	1	Jueves 7 de mayo 2026	Jueves 7 de mayo 2026	100.00%	AF
33		Alta de empleados	1	Jueves 7 de mayo 2026	Jueves 7 de mayo 2026	100.00%	RA
34		Baja de empleados	1	Viernes 8 de mayo 2026	Viernes 8 de mayo 2026	100.00%	FF
35		Edición de empleados	1	Viernes 8 de mayo 2026	Viernes 8 de mayo 2026	100.00%	CG
36		Gestión de productos	1	Lunes 11 de mayo 2026	Lunes 11 de mayo 2026	100.00%	CR
37		Agregar producto	1	Lunes 11 de mayo 2026	Lunes 11 de mayo 2026	100.00%	EV
38		Eliminar producto	1	Martes 12 de mayo 2026	Martes 12 de mayo 2026	100.00%	AF
39		Visualización de alertas	1	Martes 12 de mayo 2026	Martes 12 de mayo 2026	100.00%	RA
40		Registrar compras	1	Miércoles 13 de mayo 2026	Miércoles 13 de mayo 2026	100.00%	FF
41		Gestión de ventas	1	Miércoles 13 de mayo 2026	Miércoles 13 de mayo 2026	100.00%	CG
42		Sugerencias de clientes	1	Jueves 14 de mayo 2026	Jueves 14 de mayo 2026	100.00%	CR
43	Fin	Iniciar sesión empleado	1	Jueves 14 de mayo 2026	Jueves 14 de mayo 2026	100.00%	EV
44		Registrar ventas	1	Viernes 15 de mayo 2026	Viernes 15 de mayo 2026	100.00%	AF
45		Registrar sugerencia	1	Viernes 15 de mayo 2026	Viernes 15 de mayo 2026	100.00%	RA
46		Reporte de defectos encontrados	1	Lunes 11 de mayo 2026	Lunes 11 de mayo 2026	100.00%	Equipo de QA
47		Correcciones del sistema	3	Martes 12 de mayo 2026	Jueves 14 de mayo 2026	100.00%	Equipo Dev
48		Automatización de un flujo de pruebas	4	Martes 12 de mayo 2026	Viernes 15 de mayo 2026	100.00%	FF
49		Iniciar Sesión encargado	1	Lunes 18 de mayo 2026	Lunes 18 de mayo 2026	100.00%	CR
50		Panel de control	1	Lunes 18 de mayo 2026	Lunes 18 de mayo 2026	100.00%	EV
51		Gestión de empleados	1	Lunes 18 de mayo 2026	Lunes 18 de mayo 2026	100.00%	AF
52		Alta de empleados	1	Lunes 18 de mayo 2026	Lunes 18 de mayo 2026	100.00%	RA
53		Baja de empleados	1	Martes 19 de mayo 2026	Martes 19 de mayo 2026	100.00%	FF
54		Edición de empleados	1	Martes 19 de mayo 2026	Martes 19 de mayo 2026	100.00%	CG
55		Gestión de productos	1	Martes 19 de mayo 2026	Martes 19 de mayo 2026	100.00%	CR
56		Agregar producto	1	Martes 19 de mayo 2026	Martes 19 de mayo 2026	100.00%	EV
57		Eliminar producto	1	Miércoles 20 de mayo 2026	Miércoles 20 de mayo 2026	100.00%	AF
58		Visualización de alertas	1	Miércoles 20 de mayo 2026	Miércoles 20 de mayo 2026	100.00%	RA
59		Registrar compras	1	Miércoles 20 de mayo 2026	Miércoles 20 de mayo 2026	100.00%	FF
60		Gestión de ventas	1	Miércoles 20 de mayo 2026	Miércoles 20 de mayo 2026	100.00%	CG
61		Sugerencias de clientes	1	Jueves 21 de mayo 2026	Jueves 21 de mayo 2026	100.00%	CR
62		Iniciar sesión empleado	1	Jueves 21 de mayo 2026	Jueves 21 de mayo 2026	100.00%	EV
63	Fin	Registrar ventas	1	Jueves 21 de mayo 2026	Jueves 21 de mayo 2026	100.00%	AF
64		Registrar sugerencia	1	Jueves 21 de mayo 2026	Jueves 21 de mayo 2026	100.00%	RA
65		Correcciones del sistema	1	Viernes 22 de mayo 2026	Viernes 22 de mayo 2026	100.00%	Equipo Dev
66		Ejecución del ciclo 3 (Certificación)	1	Lunes 25 de mayo 2026	Lunes 25 de mayo 2026	100.00%	Equipo de QA
67		Prueba carga & estrés (diseño)	5	Martes 26 de mayo 2026	Lunes 1 de junio 2026	100.00%	Equipo de QA
68		Prueba carga & estrés (ejecución)	5	Martes 2 de junio 2026	Lunes 8 de junio 2026	100.00%	Equipo de QA
69		Reporte final	2	Martes 3 de junio 2026	Miércoles 10 de junio 2026	100.00%	Equipo de QA

6.2. Real

Adjuntando el enlace al planner en el que trabajamos:

[Planner - PlanDeTrabajo](#)

Estadísticas:



Task Name	Assigned to	Start	Due	Bucket	Status	Priority	Labels
Conocer-el-sistema	iv	03/03/2026	04/03/2026	To do	Completed	Important	Pink
Introducción	Cristofer A...	18/03/2026	18/03/2026	To do	Completed	Important	Yellow
Objetivo-y-alcance	Claudia Liz...	19/03/2026	19/03/2026	To do	Completed	Important	Yellow
Recursos		20/03/2026	20/03/2026	To do	Completed	Medium	Yellow
Consideraciones	Estrella Sa...	21/03/2026	21/03/2026	To do	Completed	Medium	Yellow
Criterios-aplicables	Fernando ...	24/03/2026	24/03/2026	To do	Completed	Medium	Yellow
Estatus	Cristofer A...	25/03/2026	25/03/2026	To do	Completed	Medium	Yellow
Categorización-per-defectos	Jorge Alej...	26/03/2026	26/03/2026	To do	Completed	Medium	Yellow
Criterios-de-aceptación-de-cases-de-uso	Estrella Sa...	27/03/2026	27/03/2026	To do	Completed	Medium	Yellow
Herramienta-para-registro-de-incidencias	iv	13/04/2026	13/04/2026	To do	Completed	Important	Yellow
Plan-de-trabajo	iv	13/04/2026	13/04/2026	To do	Completed	Important	Yellow
Glosario	iv	14/04/2026	14/04/2026	To do	Completed	Low	Yellow
Iniciar-sesión-encargado	Claudia Liz...	13/04/2026	13/04/2026	To do	Completed	Important	Red
Panel-de-control	Estrella Sa...	15/04/2026	15/04/2026	To do	Completed	Important	Red
Gestión-de-empleados	Jorge Alej...	16/04/2026	16/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Alta-de-empleados	Oswaldo R...	16/04/2026	16/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Editar-empleados	Fernando ...	20/04/2026	20/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Baja-de-empleados	Cristofer A...	17/04/2026	17/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Gestión-de-productos	Claudia Liz...	20/04/2026	20/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Agregar-producto	Estrella Sa...	21/04/2026	21/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Eliminar-producto	Jorge Alej...	21/04/2026	21/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Visualización-de-alertas	Oswaldo R...	22/04/2026	22/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Registrar-compras	Fernando ...	23/04/2026	23/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Gestión-de-ventas	Cristofer A...	24/04/2026	24/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Sugerencias-de-clientes	Claudia Liz...	27/04/2026	27/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Iniciar-sesión-empleado	Estrella Sa...	28/04/2026	28/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Registrar-venta	Jorge Alej...	29/04/2026	29/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Registrar-sugerencia	Oswaldo R...	30/04/2026	30/04/2026	To do	Completed	Medium	Red
Smoke-test	iv	01/05/2026	01/05/2026	To do	Completed	Medium	Blue
C1-Iniciar-sesión-encargado	Claudia Liz...	06/05/2026	06/05/2026	To do	Completed	Important	Green
C1-Panel-de-control	Estrella Sa...	06/05/2026	06/05/2026	To do	Completed	Medium	Green
C1-Gestión-de-empleados	Jorge Alej...	07/05/2026	07/05/2026	To do	Completed	Medium	Green
C1-Alta-de-empleados	Oswaldo R...	07/05/2026	07/05/2026	To do	Completed	Medium	Green

✓	C1-Baja-de-empleados	Fernando ...	08/05/2026	08/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Edición-de-empleados	Cristofer A...	08/05/2026	08/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Gestión-de-productos	Claudia Liz...	11/05/2026	11/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Agregar-producto	Estrella Sa...	11/05/2026	11/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Eliminar-producto	Jorge Alej...	12/05/2026	12/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Visualización-de-alertas	Oswaldo R...	12/05/2026	12/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Registrar-compras	Fernando ...	13/05/2026	13/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Gestión-de-ventas	Cristofer A...	13/05/2026	13/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Sugerencias-de-clientes	Claudia Liz...	14/05/2026	14/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	C1-Iniciar-sesión-empleado	Estrella Sa...	14/05/2026	14/05/2026	To do	Completed	Important	Green	✕
✓	C1-Registrar-ventas	Jorge Alej...	15/05/2026	15/05/2026	To do	Completed	Important	Green	✕
✓	C1-Registrar-sugerencia	Oswaldo R...	15/05/2026	15/05/2026	To do	Completed	Medium	Green	✕
✓	Reporte-de-defectos-encontrados	EV	06/05/2026	15/05/2026	To do	Completed	Medium	Light green	✕
✓	Correcciones-del-sistema		15/05/2026	18/05/2026	To do	Completed	Urgent	Dark green	✕
✓	Automatización-de-un-flujo-de-pruebas-(Diseño)		18/05/2026	18/05/2026	To do	Completed	Important	Yellow	✕
✓	C2-Iniciar-sesión-encargado	Claudia Liz...	18/05/2026	18/05/2026	To do	Completed	Important	Bronze	✕
✓	C2-Panel-de-control	Estrella Sa...	18/05/2026	18/05/2026	To do	Completed	Important	Bronze	✕
✓	C2-Gestión-de-empleados	Jorge Alej...	18/05/2026	18/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Alta-empleados	Oswaldo R...	18/05/2026	18/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Baja-de-empleados	Fernando ...	19/05/2026	19/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Edición-de-empleados	Cristofer A...	19/05/2026	19/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Gestión-de-productos	Claudia Liz...	19/05/2026	19/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Agregar-producto	Estrella Sa...	19/05/2026	19/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Eliminar-producto	Jorge Alej...	20/05/2026	20/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Visualización-de-alertas	Oswaldo R...	20/05/2026	20/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Registrar-compras	Fernando ...	20/05/2026	20/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Gestión-de-ventas	Cristofer A...	20/05/2026	20/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Sugerencias-de-clientes	Claudia Liz...	21/05/2026	21/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Iniciar-sesión-empleado	Estrella Sa...	21/05/2026	21/05/2026	To do	Completed	Important	Bronze	✕
✓	C2-Registrar-ventas	Jorge Alej...	21/05/2026	21/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Registrar-sugerencia	Oswaldo R...	21/05/2026	21/05/2026	To do	Completed	Medium	Bronze	✕
✓	C2-Correcciones-del-sistema		22/05/2026	22/05/2026	To do	Completed	Urgent	Orange	✕
✓	Ejecución-del-ciclo-3	EV	25/05/2026	25/05/2026	To do	Completed	Low	Silver	✕
✓	Prueba-de-carga-&-estrés-(diseño)	EV	26/05/2026	01/06/2026	To do	Completed	Important	Peach	✕
○	Prueba-de-carga-&-estrés-(ejecución)	Oswaldo R...	02/06/2026	08/06/2026	To do	In progress	Important	Marigold	✕
○	Reporte final	EV	09/06/2026	10/06/2026	To do	In progress	Urgent	Light blue	✕
○	Presentación final	EV	09/06/2026	10/06/2026	To do	In progress	Urgent	Plum	✕
✓	Correcciones-sistema-propio-C1	Fernando ...	15/05/2026	19/05/2026	To do	Completed	Urgent	Dark blue	✕
✓	Correcciones-sistema-propio-C2	Fernando ...	22/05/2026	25/05/2026	To do	Completed	Urgent	Dark blue	✕
✓	Correcciones-sistema-propio-C3	Fernando ...	25/05/2026	27/05/2026	To do	Completed	Urgent	Dark blue	✕

7. Conclusión y dictamen de Calidad

Tras la conclusión del Ciclo 3 y habiendo agotado las fases de pruebas funcionales y no funcionales planificadas para el sistema de gestión “Papelería GO-MI”, el Equipo 4 emite un dictamen de NO LIBERACIÓN para la salida a producción de la aplicación en su versión actual.

A continuación, se fundamenta de manera realista y técnica esta decisión con base en el histórico de pruebas, los problemas persistentes y la experiencia final del usuario:

1. Balance de las Pruebas y Madurez del Sistema

A lo largo de los tres ciclos de prueba y el *Smoke Test* inicial, el proceso de QA logró identificar una cantidad considerable de incidencias que fueron reportadas y gestionadas en tiempo real. Si bien el equipo de desarrollo externo mostró disposición y logró mitigar fallas críticas detectadas en el Ciclo 1,

el ritmo de resolución no ha alcanzado los umbrales mínimos de aceptación requeridos para un entorno productivo.

2. Incidencias Abiertas y Bloqueos en el Ciclo 3

A pesar de encontrarnos en la fase de certificación final (Ciclo 3), el sistema sigue presentando un comportamiento inestable e incompleto en áreas clave del negocio:

- **Funcionalidades Ausentes:** Persiste la ausencia de módulos explícitos en la documentación, pero inexistentes en la interfaz, como el flujo para "Eliminar Producto", lo que trunca el ciclo de vida básico del inventario.
- **Validaciones Débiles:** Se mantienen brechas operativas en la consistencia de datos, tales como la aceptación de descripciones de texto extensas sin un límite de caracteres definido, lo que pone en riesgo la integridad de la base de datos local y la estética de la interfaz.
- **Sugerencias Pendientes:** La mayoría de los *issues* que permanecen abiertos corresponden a validaciones de campo y mejoras de usabilidad/contraste técnico que el equipo externo no ha cerrado, lo que impacta directamente en la percepción de calidad del software.

3. Riesgos No Funcionales (Carga y Estrés)

Los resultados obtenidos en la automatización con Locust presentan un riesgo latente para la experiencia del usuario. Si bien la arquitectura del sistema demostró resiliencia al no colapsar, pero la degradación del rendimiento es inaceptable. Que los tiempos de respuesta se eleven hasta los 18 y 24 segundos debido a la saturación del servidor dictamina que el sistema no es capaz de ofrecer una experiencia fluida o "feliz" en escenarios de alta demanda comercial.

4. Veredicto

Una aplicación de gestión comercial tiene como propósito sustituir procesos manuales para volverlos más rápidos y seguros. Entregar la plataforma Papelería GO-MI en su estado actual provocaría frustración en el usuario final debido a la lentitud del sistema bajo carga masiva, la falta de controles estrictos en los formularios y la ausencia de botones esenciales.

Por lo tanto, el software se declara en estado "NO APTO" para producción. Se recomienda congelar la liberación hasta que el equipo de desarrollo externo solvante el 100% de las incidencias acumuladas en el Ciclo 3, aplique un límite estricto a las entradas de texto del lienzo de Flet, y optimice los tiempos de respuesta en las consultas de la base de datos embebida.